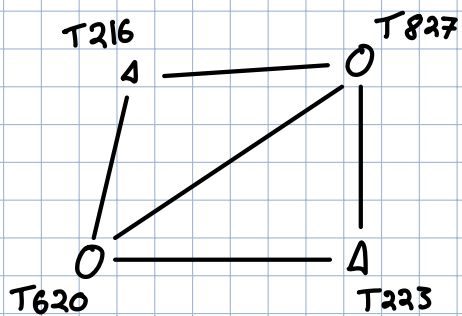


Øving 8 - Simen Roko Krogstie



Gitte: $x_{T216}, y_{T216}, x_{T223}, y_{T223}$

Observasjoner:

$$\left. \begin{array}{l} r_{T620-T216}^{obs}, r_{T620-T827}^{obs}, r_{T620-T223}^{obs} \\ r_{T827-T223}^{obs}, r_{T827-T620}^{obs}, r_{T827-T216}^{obs} \\ D_{T620-T216}^{obs}, D_{T620-T223}^{obs}, D_{T827-T223}^{obs}, D_{T827-T216}^{obs} \end{array} \right\} n=10$$

Ukjente:

$$\left. \begin{array}{l} x_{T620}, y_{T620}, z_{T620}, x_{T827}, y_{T827}, z_{T827} \end{array} \right\} e=6$$

Presisjonsmål:

$$S_r = 0.0005 \text{ gon}$$

$$S_D = 0.003 \text{ m} + 0.002 \text{ m/km}$$

a)

Observasjoner: Regnet ut med Python

fra - til	$\Delta x \text{ (m)}$	$\Delta y \text{ (m)}$	$D^0 \text{ (m)}$	$\phi^0 \text{ (gon)}$
T620-T216	2521.684	576.780	2586.8060	14.31504
T620-T827	2942.980	2560.400	3900.8690	45.58150
T620-T223	8.430	2612.293	2612.3066	99.79456
T827-T223	-2934.55	51.893	2935.0088	198.87435
T827-T620	-2942.98	-2560.400	3900.8690	45.58150
T827-T216	-421.296	-1983.6200	2027.8655	86.67696

Designmatrisen A: Regnet ut med Python

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0.00549 & -0.02399 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0.01071 & -0.01231 & -0.01071 & 0.012313 \\ -1 & 0 & 0.02437 & -0.00008 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0.00038 & 0.02168 \\ 0 & -1 & 0.01071 & -0.012312 & -0.01071 & 0.012312 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -0.03071 & 0.006522 \\ 0 & 0 & -0.97483 & -0.22297 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.00323 & -0.99999 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.99984 & -0.01768 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.20775 & 0.97818 \end{bmatrix}$$

Orienteringselement

$$Z_{620-216} = \varphi_{620-216} - r_{620-216} = 14.31506 \text{ gon}$$

$$Z_{827-223} = 198.87435 \text{ gon}$$

Konstantleddsvektoren

Regnet ut med Python

For retninger: $L = r^{obs} + Z^o - \varphi^o$

for avstander: $L = D^{obs} - D^o$

$$L = \begin{bmatrix} 0.00000 \\ 0.00073 \\ 0.00038 \\ 0.00000 \\ -0.00125 \\ 0.00009 \\ 0.02298 \\ -0.01660 \\ 0.01221 \\ 0.01847 \end{bmatrix}$$

Vektormatrise

$$S_r = 0.0005 \text{ gon}$$

$$S_D = 0.003 \text{ m} + 0.002 \text{ m pr. km}$$

$$\text{Setter } S_D = S_r = 0.0005 \text{ gon}$$

For retningsobservasjonene: $p_i = \frac{S_D^2}{S_i^2} = \frac{0.0005^2}{0.0005^2} = 1$ (De 6 første kolonnene av P)

For avstandsobservasjonene (Regnet ut med Python):

$$S_{D_i} = 0.003 + 0.002 \left(\frac{D_i}{1000} \right) \Rightarrow p_{D_i} = \frac{S_D^2}{S_{D_i}^2}$$

Med dette fikk jeg følgende vektormatrise P:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Normal ligninger

Regnet ut med Python

$$N = A^T P A$$

$$h = A^T P L$$

$$h = \begin{bmatrix} -0.00111 \\ 0.00116 \\ -0.00008 \\ 0.00005 \\ 0.00006 \\ 0.00008 \end{bmatrix}, N =$$

3.0	0.0	-0.0405691148209791	0.0363818065806426	0.0107118675903397	-0.0123124558979153
0.0	3.0	-0.0107118675903397	0.0123124558979153	0.0410369829426737	-0.0405217484366849
-0.0405691148209791	-0.0107118675903397	0.00440956089983061	0.000427950008765124	-0.000229488214545938	0.00026377879458073
0.0363818065806426	0.0123124558979153	0.000427950008765124	0.00476055912560414	0.00026377879458073	-0.000303193140476218
0.0107118675903397	0.0410369829426737	-0.000229488214545938	0.00026377879458073	0.00456594805946404	0.000508605109712499
-0.0123124558979153	-0.0405217484366849	0.00026377879458073	-0.000303193140476218	0.000508605109712499	0.00562207137764209

Estimerede parametre

Regnet ut med Python

$$dx = N^{-1} h$$

$$dx = \begin{bmatrix} -0.00096 \\ 0.00032 \\ -0.02871 \\ 0.01989 \\ 0.00827 \\ 0.01685 \end{bmatrix}$$

$$x = x^0 + dx$$

$$= \begin{bmatrix} 6612246.2713 \\ 595716.1199 \\ 6615189.2883 \\ 598276.5168 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_{620} \\ y_{620} \\ x_{827} \\ y_{827} \end{matrix}$$

b) Utjevningsskorreksjoner Regnet ut med Python

$$v = Adx - L = \begin{bmatrix} 0.00033 \\ -0.00021 \\ -0.00012 \\ 0.00005 \\ 0.00049 \\ -0.00055 \\ 0.00056 \\ -0.000319 \\ -0.000424 \\ -0.00027 \end{bmatrix}$$

Standardavvik vektseenheten Regnet ut med Python

$$n = 10$$

$$e = 6$$

$$S_0 = \sqrt{\frac{V^T P V}{n - e}} = \underline{\underline{0.00045}}$$

Standardavvik estimerte parametre Regnet ut med Python

$$Q_{xx} = N^{-1}$$

=

0.451506705720991	0.0660779021830246	4.55262903523965	-3.88303407717306	-1.32946100211653	1.16233367662165
0.0660779021830246	0.455425909255106	1.38632162020382	-1.32176791849651	-4.51424558290358	3.69930745159899
4.55262903523965	1.38632162020382	277.562716838949	-62.7348188903239	-6.02241364854492	4.10121525376678
-3.88303407717306	-1.32176791849651	-62.7348188903238	248.458579845064	3.70790971421339	-2.02360339570225
-1.32946100211653	-4.51424558290358	-6.02241364854491	3.70790971421339	268.790438318673	-59.2823221243734
1.16233367662165	3.69930745159899	4.10121525376678	-2.02360339570225	-59.2823221243734	212.1405872722

$$S_{x_i} = S_0 \cdot \sqrt{q_{ii}} = \begin{bmatrix} 0.00034 \\ 0.00034 \\ 0.00833 \\ 0.00788 \\ 0.00819 \\ 0.00728 \end{bmatrix}$$

Standardavviket viser usikkerheten i de estimerte parametrene. I dette tilfelle er det liten forskjell mellom standardavvikene, så estimatene er konsistente.

- c) Estimert standardavvik viser usikkerheten i de estimerte parameterne. Her er det liten forskjell mellom standardavvikene, så vi kan konkludere at estimatene er konsistente.

d) Test av estimert standardavvik til veksenheten

$$H_0: S_0^2 = \sigma_0^2 \quad H_1: S_0^2 \neq \sigma_0^2$$

$$\sigma_0 = 0.0005$$

$$S_0 = 0.00045$$

$$\chi^2 = \frac{f S_0^2}{\sigma_0^2} = \frac{4 (0.00045)^2}{(0.0005)^2} = \frac{8.1 \cdot 10^{-7}}{2.5 \cdot 10^{-7}} = 3.24$$

Velger signifikansnivå $\alpha = 0.05$, og bruker Python til å finne øvre og nedre grense.

Øvre grense:

$$\chi^2_{0.025, 4} = 11.143$$

$$\chi^2_{0.975, 4} = 0.4844$$

Den beregnede χ^2 -verdien ligger innefor nedre og øvre grense, og vi kan derfor ikke påstå en signifikant forskjell mellom S_0 og σ_0 , H_0 holder.
